

Microservicios

Contamos con dos Microservicios:

- Microservicio Estudiante: Se encarga de la gestión de los estudiantes, con operaciones como crear, actualizar, eliminar y consultar estudiantes.
- Microservicio Carrera: Gestiona las carreras, permitiendo registrar nuevas carreras, listar estudiantes por carrera, obtener estadísticas de inscriptos y egresados, entre otras.

Diseño de los Microservicios

- **Microservicio de Estudiantes**
 - **Endpoints principales:**
 - **POST /estudiantes/crear:** Dar de alta a un estudiante.
 - **GET /estudiantes/{apellido}:** Recuperar todos los estudiantes, con un parámetro opcional para ordenar (ej., por apellido).
 - **GET /estudiantes/{libretaUniversitaria}:** Obtener un estudiante específico usando su número de libreta universitaria.
 - **GET /estudiantes/find/{genero}:** Recuperar todos los estudiantes filtrados por género.
 - **GET /estudiantes/{idCarrera}/{ciudad}:** Recuperar los estudiantes por un id carrera y por una ciudad.
- **Microservicio de Carreras**
 - **Endpoints principales:**
 - **POST /carreras:** Crear una nueva carrera.
 - **GET /carreras/con-inscriptos:** Listar las carreras con el número de estudiantes inscriptos, ordenado de mayor a menor.
 - **GET /carreras/reporte-inscriptos-graduados:** Generar un reporte que incluya inscriptos y egresados por año, ordenado alfabéticamente por carrera.

Al utilizar también el microservicio Gateway, las consultas se realizan directamente a él: <http://localhost:8080> en Postman.

Para mantener la consistencia entre las bases de datos utilizamos el patrón SAGA Coreógrafo con RabbitMQ.

Para poder visualizar estos endpoints utilizamos Postman

Microservicio Estudiantes: port: 8090

Microservicio Carreras: port: 9090

